

Solusi Lengkap UTS Probabilitas dan Statistika 2026

GPT

Pendahuluan

Dokumen ini berisi solusi lengkap untuk naskah **UTS Probabilitas dan Statistika 2026**.

Untuk soal yang bergantung pada NIM, digunakan tiga digit terakhir:

- $\delta_1 = 1$
- $\delta_2 = 2$
- $\delta_3 = 3$

Sehingga:

- Soal 2: $p = 0.85 + 0.01(3) = 0.88$, $p_r = 0.30 + 0.05(3) = 0.45$
- Soal 3: $\lambda = 7 + 3 = 10$
- Soal 4: $P(H) = 0.001(3) = 0.003$
- Soal 6: $p = 0.9 + 0.01(3) = 0.93$

Soal 1 — Survei Adiksi Internet & Program Detoks Digital

Dari tabel:

- $P(N) = 0.35$
- $P(R) = 0.40$
- $P(S) = 0.20$
- $P(B) = 0.05$
- $P(\text{Kecanduan}) = P(R \cup S \cup B) = 0.65$

a. Probabilitas kategori Sedang atau Berat

Karena kategori saling lepas:

$$P(S \cup B) = P(S) + P(B) = 0.20 + 0.05 = 0.25$$

Jawab: 25.0%

b. Probabilitas Ringan jika diketahui Kecanduan

$$P(R \mid \text{Kecanduan}) = \frac{P(R)}{P(\text{Kecanduan})} = \frac{0.40}{0.65} = 0.6153846$$

Jawab: 61.5%

c. Odds Kecanduan dibandingkan Normal

$$\text{Odds} = \frac{P(\text{Kecanduan})}{P(\text{Normal})} = \frac{0.65}{0.35} = 1.8571429$$

Jawab: 1.86

d. Probabilitas berhasil menyelesaikan program detoks

Total peserta program:

$$2000 + 1000 + 250 = 3250$$

Total peserta yang berhasil:

$$1600 + 600 + 50 = 2250$$

Maka:

$$P(\text{Berhasil}) = \frac{2250}{3250} = 0.6923077$$

Jawab: 69.2%

e. Banyak susunan tim mentor

Komposisi kandidat:

- 4 Ringan
- 2 Sedang
- 1 Berat

Tim berisi 5 orang dan harus memuat minimal 1 dari setiap kategori.

Karena hanya ada 1 orang kategori Berat, maka orang itu **harus** masuk tim.

Sisa 4 anggota dipilih dari 4 Ringan dan 2 Sedang, dengan syarat minimal 1 Ringan dan 1 Sedang.

Kemungkinan komposisi:

1. $3R, 1S, 1B$

$$\binom{4}{3} \binom{2}{1} \binom{1}{1} = 4 \cdot 2 \cdot 1 = 8$$

2. $2R, 2S, 1B$

$$\binom{4}{2} \binom{2}{2} \binom{1}{1} = 6 \cdot 1 \cdot 1 = 6$$

Total:

$$8 + 6 = 14$$

Jawab: 14 cara

f. Apakah M dan G independen?

Diketahui:

- $P(M) = 0.62$
- $P(G) = 0.48$
- $P(M \cap G) = 0.20$

Cek syarat independen:

$$P(M)P(G) = 0.62 \times 0.48 = 0.2976$$

Karena:

$$P(M \cap G) = 0.20 \neq 0.2976$$

maka M dan G tidak independen.

g. Probabilitas Kecanduan jika diketahui aktif medsos berat

Gunakan Teorema Bayes:

$$P(K | M) = \frac{P(M | K)P(K)}{P(M | K)P(K) + P(M | N)P(N)}$$

Substitusi:

$$P(K | M) = \frac{0.85(0.65)}{0.85(0.65) + 0.20(0.35)} = \frac{0.5525}{0.6225} = 0.8875502$$

Jawab: 88.8%

Soal 2 — Satelit LEO NUSANTARA-SAT

Diketahui:

$$p = 0.88, \quad p_r = 0.45$$

$$X \sim \text{Binomial}(16, 0.88), \quad Y \sim \text{Geometric}(0.45)$$

a. Modus distribusi jumlah antenna aktif

Rumus modus binomial:

$$\text{modus} = \lfloor (n+1)p \rfloor$$

$$\text{modus} = \lfloor 17(0.88) \rfloor = \lfloor 14.96 \rfloor = 14$$

Jawab: 14

b. Probabilitas satelit beroperasi penuh

Satelit beroperasi penuh jika minimal 12 antenna aktif:

$$P(X \geq 12) = \sum_{x=12}^{16} \binom{16}{x} (0.88)^x (0.12)^{16-x}$$

Lebih praktis dengan komplemen:

$$P(X \geq 12) = 1 - P(X \leq 11) \approx 0.955257$$

Jawab: 95.53%

c. Rata-rata jumlah percobaan reboot hingga sukses pertama

Untuk distribusi geometrik:

$$E(Y) = \frac{1}{p_r}$$

$$E(Y) = \frac{1}{0.45} = 2.2222$$

Jawab: 2.2222 percobaan

d. Probabilitas berhasil dalam 5 percobaan atau kurang

$$P(Y \leq 5) = 1 - (1 - p_r)^5$$

$$P(Y \leq 5) = 1 - (0.55)^5 = 1 - 0.0503284375 = 0.9496715625$$

Jawab: 94.97%

e. Dua antenna gagal bersamaan, masing-masing dicoba reboot 4 kali

Probabilitas satu antenna **gagal terus** selama 4 percobaan:

$$(1 - p_r)^4 = (0.55)^4 = 0.09150625$$

Karena dua antenna independen, probabilitas keduanya gagal terus:

$$(0.55)^8 = 0.0083733938$$

Maka probabilitas **minimal satu** antenna pulih:

$$1 - (0.55)^8 = 0.9916266062$$

Jawab: 99.16%

f. Jumlah minimum percobaan agar peluang sukses lebih dari 95%

Cari k minimum sehingga:

$$1 - (0.55)^k > 0.95$$

setara dengan:

$$(0.55)^k < 0.05$$

$$k > \frac{\ln(0.05)}{\ln(0.55)} \approx 5.0053$$

Maka:

$$k_{\min} = 6$$

Jawab: 6 percobaan

Soal 3 — Pelabuhan Internasional Nusapura

Dengan $\lambda = 10$:

$$X \sim \text{Poisson}(10)$$

Untuk shift 8 jam:

$$\lambda_{8h} = 10 \times \frac{8}{24} = \frac{10}{3} \approx 3.3333$$

a. Probabilitas hanya 2 kapal atau kurang

$$\begin{aligned} P(X \leq 2) &= e^{-10} \left(1 + 10 + \frac{10^2}{2} \right) \\ &= e^{-10}(61) \approx 0.0027694 \end{aligned}$$

Jawab: 0.28%

b. Probabilitas kedatangan melebihi rata-rata sebanyak 3 kapal atau lebih

Karena $\lambda = 10$, yang diminta adalah:

$$P(X \geq 13) = 1 - P(X \leq 12)$$

Hasil perhitungan:

$$P(X \geq 13) \approx 0.208444$$

Jawab: 20.84%

c. Probabilitas tidak ada kapal datang selama shift 8 jam

$$P(X = 0) = e^{-10/3} \approx 0.035674$$

Jawab: 3.57%

d. Probabilitas tepat 2 kapal Jumbo

Laju kapal Jumbo:

$$\lambda_J = 0.15(10) = 1.5$$

Maka:

$$P(X_J = 2) = e^{-1.5} \frac{1.5^2}{2!}$$

$$= 0.223130 \times 1.125 = 0.251021$$

Jawab: 25.10%

e. Probabilitas tidak ada kapal Kecil maupun Jumbo

$$\lambda_K = 0.10(10) = 1, \quad \lambda_J = 1.5$$

Karena independen:

$$P(X_K = 0, X_J = 0) = e^{-1}e^{-1.5} = e^{-2.5} \approx 0.082085$$

Jawab: 8.21%

f. Jumlah dermaga minimum

Cari k terkecil sehingga:

$$P(X > k) < 0.05, \quad X \sim \text{Poisson}(10/3)$$

atau:

$$P(X \leq k) > 0.95$$

Dari evaluasi kumulatif Poisson:

- $P(X \leq 6) \approx 0.9344$
- $P(X \leq 7) \approx 0.9712$

Maka nilai minimum yang memenuhi adalah:

$$k = 7$$

Jawab: 7 dermaga

Soal 4 — AI Monitoring Kabel Optik Bawah Laut

Diketahui:

$$P(H) = 0.003, \quad P(H^c) = 0.997$$

- TPR = 0.95
- FPR = 0.05
- FNR = 0.05
- TNR = 0.95

a. Akurasi sistem

$$P(\text{TP} \cup \text{TN}) = P(\text{TP}) + P(\text{TN})$$

$$= 0.95(0.003) + 0.95(0.997) = 0.95$$

Jawab: 0.9500

b. Positive Predictive Value (PPV)

$$\begin{aligned} PPV = P(H \mid Alarm) &= \frac{0.95(0.003)}{0.95(0.003) + 0.05(0.997)} \\ &= \frac{0.00285}{0.05270} \approx 0.0541 \end{aligned}$$

Jawab: 0.0541

c. Negative Predictive Value (NPV)

$$\begin{aligned} NPV = P(H^c \mid \text{Tidak Alarm}) &= \frac{0.95(0.997)}{0.05(0.003) + 0.95(0.997)} \\ &= \frac{0.94715}{0.94730} \approx 0.9998 \end{aligned}$$

Jawab: 0.9998

d. Confusion matrix untuk 10.000 segmen

Jumlah segmen gangguan nyata:

$$0.003(10000) = 30$$

Jumlah segmen aman:

$$10000 - 30 = 9970$$

Maka:

- $TP = 0.95(30) = 28.5$
- $FN = 0.05(30) = 1.5$
- $FP = 0.05(9970) = 498.5$
- $TN = 0.95(9970) = 9471.5$

Kondisi nyata	Sistem: Alarm	Sistem: Tidak Alarm	Total
Gangguan nyata H	TP = 28.5	FN = 1.5	30
Segmen aman H^c	FP = 498.5	TN = 9471.5	9970

e. Total kerugian Opsi A

Opsi A:

- $TPR = 0.99 \Rightarrow FNR = 0.01$
- $FPR = 0.10$

Maka:

$$FN_A = 0.01(30) = 0.3$$

$$FP_A = 0.10(9970) = 997$$

Total biaya (juta rupiah):

$$\begin{aligned} 500(FN_A) + 20(FP_A) &= 500(0.3) + 20(997) \\ &= 150 + 19940 = 20090 \end{aligned}$$

Jawab: 20090 juta rupiah

f. Total kerugian Opsi B

Opsi B:

- $TPR = 0.90 \Rightarrow FNR = 0.10$
- $FPR = 0.02$

$$FN_B = 0.10(30) = 3$$

$$FP_B = 0.02(9970) = 199.4$$

Total biaya:

$$500(3) + 20(199.4) = 1500 + 3988 = 5488$$

Jawab: 5488 juta rupiah

g. Opsi terbaik secara bisnis

Bandingkan:

- Opsi A: 20090 juta
- Opsi B: 5488 juta

Karena $5488 < 20090$, maka pilihan terbaik adalah **Opsi B**.

Soal 5 — FIFA World Cup 2026

Dari data 20 pertandingan, selisih gol empiris:

$$-3, -2, -2, -1, -1, -1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3$$

Frekuensi:

- -3 : 1
- -2 : 2
- -1 : 3
- 0 : 4
- 1 : 5
- 2 : 3
- 3 : 2

a. Ekspektasi rata-rata selisih gol

$$\begin{aligned} E(X) &= \frac{-3(1) - 2(2) - 1(3) + 0(4) + 1(5) + 2(3) + 3(2)}{20} \\ &= \frac{7}{20} = 0.35 \end{aligned}$$

Jawab: 0.35

b. Varians selisih gol

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \frac{9(1) + 4(2) + 1(3) + 0(4) + 1(5) + 4(3) + 9(2)}{20} \\ &= \frac{55}{20} = 2.75 \end{aligned}$$

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 2.75 - (0.35)^2 = 2.75 - 0.1225 = 2.6275$$

Jawab: 2.6275

c. Ekspektasi bonus per pertandingan

Skema bonus:

- Kalah telak ($X \leq -2$): 0
- Kalah tipis ($X = -1$): 2
- Seri ($X = 0$): 5
- Menang tipis ($X = 1$): 10
- Menang telak ($X \geq 2$): 20

Maka:

$$\begin{aligned} E(B) &= 0 \cdot \frac{3}{20} + 2 \cdot \frac{3}{20} + 5 \cdot \frac{4}{20} + 10 \cdot \frac{5}{20} + 20 \cdot \frac{5}{20} \\ &= 0 + 0.3 + 1 + 2.5 + 5 = 8.8 \end{aligned}$$

Jawab: 8.8 miliar rupiah

d. Varians bonus

$$\begin{aligned} E(B^2) &= 0^2 \cdot \frac{3}{20} + 2^2 \cdot \frac{3}{20} + 5^2 \cdot \frac{4}{20} + 10^2 \cdot \frac{5}{20} + 20^2 \cdot \frac{5}{20} \\ &= 0 + 0.6 + 5 + 25 + 100 = 130.6 \end{aligned}$$

$$Var(B) = 130.6 - (8.8)^2 = 130.6 - 77.44 = 53.16$$

Jawab: 53.16

e. Probabilitas menang jika diketahui pertandingan bukan seri

Jumlah pertandingan menang: 10

Jumlah pertandingan tidak seri: $20 - 4 = 16$

$$P(X > 0 \mid X \neq 0) = \frac{10}{16} = 0.6250$$

Jawab: 0.6250

Soal 6 — Data Center Servers Architecture

Dengan $p = 0.93$.

Untuk konektivitas $A \leftrightarrow X$, link relevan adalah:

- $i : A - P$
- $iv : A - Q$
- $v : P - X$
- $vi : P - Q$
- $vii : Q - X$

a. Probabilitas $A \leftrightarrow X$

Rumus hasil dekomposisi keadaan:

$$P(A \leftrightarrow X) = 2p^2 + 2p^3 - 5p^4 + 2p^5$$

Dengan:

$$p^2 = 0.8649, \quad p^3 = 0.804357, \quad p^4 = 0.74805201, \quad p^5 = 0.6956883693$$

Maka:

$$\begin{aligned} P(A \leftrightarrow X) &= 2(0.8649) + 2(0.804357) - 5(0.74805201) + 2(0.6956883693) \\ &= 0.9896306886 \end{aligned}$$

Jawab: 0.9896

b. Probabilitas $B \leftrightarrow X$

Rumus:

$$\begin{aligned} P(B \leftrightarrow X) &= p^2 + p^3 - p^4 \\ &= 0.8649 + 0.804357 - 0.74805201 = 0.92120499 \end{aligned}$$

Jawab: 0.9212

c. Probabilitas $C \leftrightarrow X$

Sama dengan kasus B:

$$P(C \leftrightarrow X) = 0.92120499$$

Jawab: 0.9212

d. Jika link iv dan v OFF

Jalur yang tersisa hanya:

$$A \rightarrow P \rightarrow Q \rightarrow X$$

Sehingga:

$$P(A \leftrightarrow X \mid iv, v \text{ OFF}) = p^3 = (0.93)^3 = 0.804357$$

Jawab: 0.8044

e. Tepat 4 link ON, peluang A, B, X saling terhubung

Total konfigurasi seragam:

$$\binom{7}{4} = 35$$

Jumlah konfigurasi yang membuat A, B, X saling terhubung adalah 9.

Maka:

$$P = \frac{9}{35} = 0.2571428571$$

Jawab: 0.2571

f. Tepat 4 link ON, peluang A, B, C, X semua dalam satu komponen

Jumlah konfigurasi valid hanya 1 dari 35.

$$P = \frac{1}{35} = 0.0285714286$$

Jawab: 0.0286

g. Upgrade link v menjadi 0.99

Hasil evaluasi reliabilitas:

$$P_1(A \leftrightarrow X) = 0.9942402133$$

Jawab: 0.9942

h. Upgrade link vi menjadi 0.99

$$P_2(A \leftrightarrow X) = (1 - 0.99)(2p^2 - p^4) + 0.99(2p - p^2)^2$$

Dengan $p = 0.93$:

$$2p^2 - p^4 = 2(0.8649) - 0.74805201 = 0.98174799$$

$$(2p - p^2)^2 = (1.86 - 0.8649)^2 = (0.9951)^2 = 0.99022401$$

$$P_2 = 0.01(0.98174799) + 0.99(0.99022401) = 0.9901392508$$

Jawab: 0.9901

i. Upgrade link *vii* menjadi 0.99

Karena simetri topologi dengan link *v*:

$$P_3(A \leftrightarrow X) = 0.9942402133$$

Jawab: 0.9942

j. Opsi dengan reliabilitas paling rendah

Bandingkan:

- Opsi 1: 0.9942
- Opsi 2: 0.9901
- Opsi 3: 0.9942

Maka yang paling rendah adalah **Opsi 2**.

Ringkasan Jawaban Singkat

Soal 1

- a. 25.0%
- b. 61.5%
- c. 1.86
- d. 69.2%
- e. 14 cara
- f. Tidak independen
- g. 88.8%

Soal 2

- a. 14
- b. 95.53%
- c. 2.2222
- d. 94.97%
- e. 99.16%
- f. 6 percobaan

Soal 3

- a. 0.28%
- b. 20.84%
- c. 3.57%
- d. 25.10%

- e. 8.21%
- f. 7 dermaga

Soal 4

- a. 0.9500
- b. 0.0541
- c. 0.9998
- d. $TP = 28.5$, $FN = 1.5$, $FP = 498.5$, $TN = 9471.5$
- e. 20090 juta rupiah
- f. 5488 juta rupiah
- g. **B**

Soal 5

- a. 0.35
- b. 2.6275
- c. 8.8 miliar rupiah
- d. 53.16
- e. 0.6250

Soal 6

- a. 0.9896
- b. 0.9212
- c. 0.9212
- d. 0.8044
- e. 0.2571
- f. 0.0286
- g. 0.9942
- h. 0.9901
- i. 0.9942
- j. **2**